

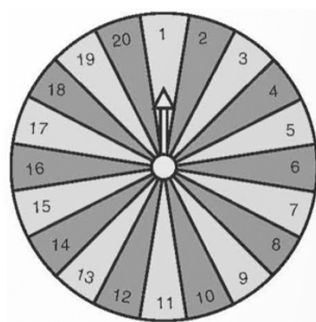
ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài I. (2,0 điểm)

- 1) Kết quả điểm khảo sát tháng 2 môn Toán học sinh lớp 9G được thống kê trong bảng tần số:

Điểm số	3	4	5	6	7	8	9	10
Tần số (n)	1	2	6	5	7	8	7	4

- a) Lớp 9G có bao nhiêu học sinh?
b) Tính tần số tương đối của điểm 9.
- 2) Một tấm bìa cứng hình tròn được chia thành 20 hình quạt như nhau, đánh số từ 1;2;3;...;20 và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm. Xét phép thử “Quay đĩa tròn một lần”. Tính xác suất của biến cố A : “Số trên hình quạt mà mũi tên chỉ vào không phải là số nguyên tố”.



Bài II. (2,0 điểm)

Cho hai biểu thức: $A = \frac{x}{\sqrt{x}+1}$ và $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \frac{3\sqrt{x}+1}{x-1}$ với $x \geq 0, x \neq 1$

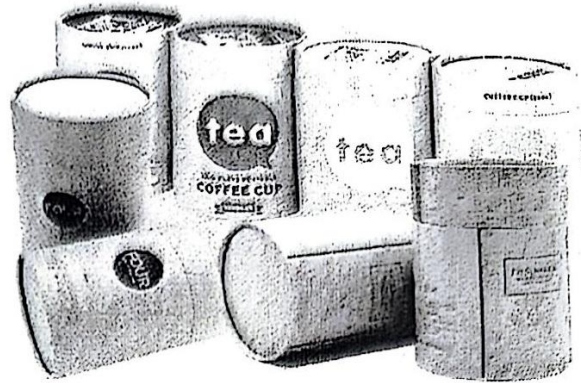
- 1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$.
2) Chứng minh $B = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$.
3) Xét biểu thức $M = AB$. Tìm x để $M > 4$.

Bài III. (2,0 điểm)

- 1) Để kịp giao 60 tấn bánh kẹo cho dịp tết Bình Ngô, một công ty vận tải dự định điều động một số xe tải cùng loại, mỗi xe chở khối lượng hàng như nhau. Tuy nhiên, trước ngày xuất phát, có 5 xe tải được điều động đi làm việc khác. Để kịp tiến độ giao hàng, mỗi xe tải còn lại phải chở nhiều hơn dự định ban đầu 2 tấn hàng (mà vẫn đảm bảo quy định về tải trọng). Hỏi theo kế hoạch ban đầu, công ty dự định sử dụng bao nhiêu xe tải để vận chuyển hết 60 tấn bánh kẹo này?
- 2) Cho phương trình bậc hai $2x^2 - ax - 6 = 0$, biết rằng phương trình có 2 nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $-3x_1 + x_1x_2^2 = \frac{9}{2}$. Tính giá trị biểu thức $K = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

Bài IV. (3,5 điểm)

- 1) Một hộp đựng chè hình trụ làm bằng giấy carton có đường kính đáy 8cm và chiều cao 12cm. Hỏi diện tích giấy carton để làm một hộp chè đó là bao nhiêu cm^2 (lấy $\pi \approx 3,14$, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, bỏ qua tỉ lệ hao hụt của giấy carton).



- 2) Từ một điểm S nằm ngoài đường tròn (O) , kẻ hai tiếp tuyến SA, SB với đường tròn (O) (A, B là hai tiếp điểm). Hai đường thẳng SO và AB cắt nhau tại H .

a) Chứng minh tứ giác $SAOB$ là tứ giác nội tiếp.

b) Gọi C là một điểm thuộc cung nhỏ AB của đường tròn (O) . Tia SC cắt đường tròn (O) tại điểm D khác C . Lấy M là chân đường vuông góc kẻ từ O xuống CD .

Chứng minh: $SH.SO = SA^2 = SC.SD$.

c) Đường tròn ngoại tiếp $\triangle AMC$ cắt đường thẳng AB tại điểm K khác A .

Chứng minh đường thẳng DK đi qua trung điểm của SB .

Bài V. (0,5 điểm)

Trong chiến dịch “Xuân tình nguyện.2026” một tổ chức từ thiện cần vận chuyển 160 tình nguyện viên và 28 tấn nhu yếu phẩm lên hai huyện miền núi. Tại bãi xe họ có thể thuê hai loại xe là xe loại A và xe loại B với số lượng và định mức như sau:

- Xe loại A có tất cả 10 chiếc. Mỗi xe chở được tối đa 20 người và 2 tấn hàng, giá thuê là 4 triệu đồng/xe.
- Xe loại B có tất cả 12 chiếc. Mỗi chiếc chở tối đa 10 người và 4 tấn hàng, giá thuê là 3 triệu đồng/xe.

Hỏi đơn vị tình nguyện cần thuê bao nhiêu xe mỗi loại để đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển (cả người và hàng) sao cho tổng chi phí thuê xe là thấp nhất?

----- HẾT -----

- Học sinh không được sử dụng tài liệu.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh: Số báo danh: